

Lektion 4:

Nyttemaksimering 1

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Nyttemaksimering
 - Forbrugerens problem
 - Grafisk
 - Matematisk
- 3 Komparative analyser
 - Introduktion
 - Indkomstændringer
 - Prisændringer
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Nyttemaksimering
 - Forbrugerens problem
 - Grafisk
 - Matematisk
- 3 Komparative analyser
 - Introduktion
 - Indkomstændringer
 - Prisændringer
- 4 Opsummering

- Nyttemaksimering kombinerer præferencer med budgetbegrænsningen.
 - ▶ Vi kan bruge optimeringsmetoder, som vi har set på tidligere.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 **Nyttemaksimering**
 - Forbrugerens problem
 - Grafisk
 - Matematisk
- 3 Komparative analyser
 - Introduktion
 - Indkomstændringer
 - Prisændringer
- 4 Opsummering

Nyttemaksimering

- Forbrugerens fundamentale problem:

$$\max_{\mathbf{x}} U(\mathbf{x})$$

$$s.t. \quad \mathbf{p}\mathbf{x} = M$$

- Hvor

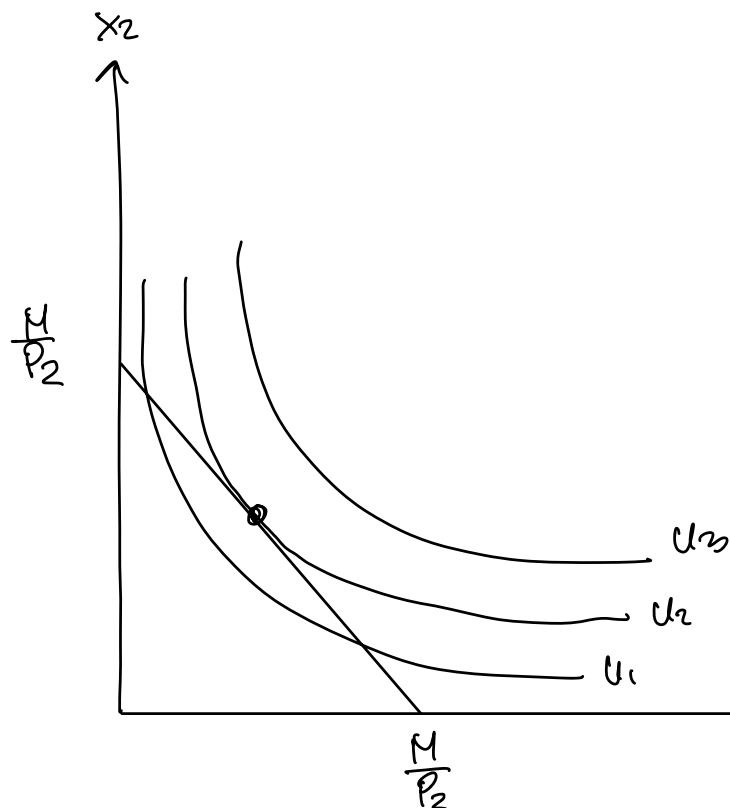
- ▶ $\mathbf{x}$ er en vektor med goder.
- ▶ $\mathbf{p}$ er en vektor med tilhørende priser.
- ▶ M er indkomsten.

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{p} = (p_1 \quad p_2 \quad \dots \quad p_n)$$

Nyttemaksimering - grafisk

- Hvad er det optimale valg?

- ▶ Grafisk



Dvs. hældning
på indif
= MRS

= hældning
på BC
= $-\frac{P_1}{P_2}$

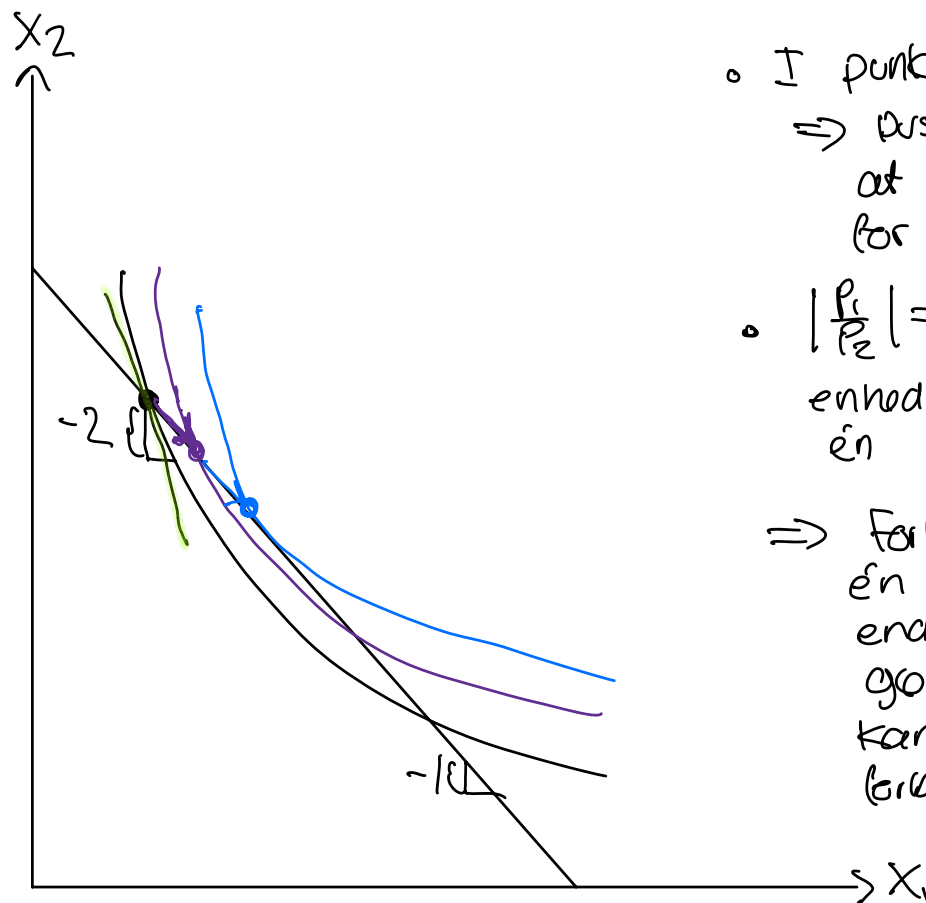
$$\Leftrightarrow - \frac{\overbrace{\frac{\partial U}{\partial x_1}}^{MU_1}}{\underbrace{\frac{\partial U}{\partial x_2}}_{MU_2}}$$

$$= - \frac{P_1}{P_2}$$

See også: https://www.econgraphs.org/graphs/micro/consumer_theory/optimization/utility_max_cobb_douglas_3d

Nyttemaksimering - grafisk

- Eksempel: $|\frac{p_1}{p_2}| = 1$ og $|MRS| = 2$



- I punktet er $|MRS| = 2$
 $\Rightarrow$ dvs. forbrugeren er villig til at opgive 2 enheder af var 2 for én mere enhed af var 1
- $|\frac{p_1}{p_2}| = 1 \Rightarrow$ Forbrugeren kan købe én enhed mere af var 1 for én enhed af var 2
 $\Rightarrow$ Forbrugeren vurdere altså én enhed af var 1 mere end hvad priserne på markedet gør $\Rightarrow$ den valgte varkombi kan ikke være optimal, da forbrugeren ved handel på markedet kan opnå højere nytte.

Nyttemaksimering - grafisk

- Husk:

- ▶ Hældningen på indifferenskurven: $MRS = -\frac{MU_1}{MU_2} = -\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2}$

- ▶ Hældningen på budgetbegrænsningen: $-\frac{p_1}{p_2}$

- I optimum har vi altså:

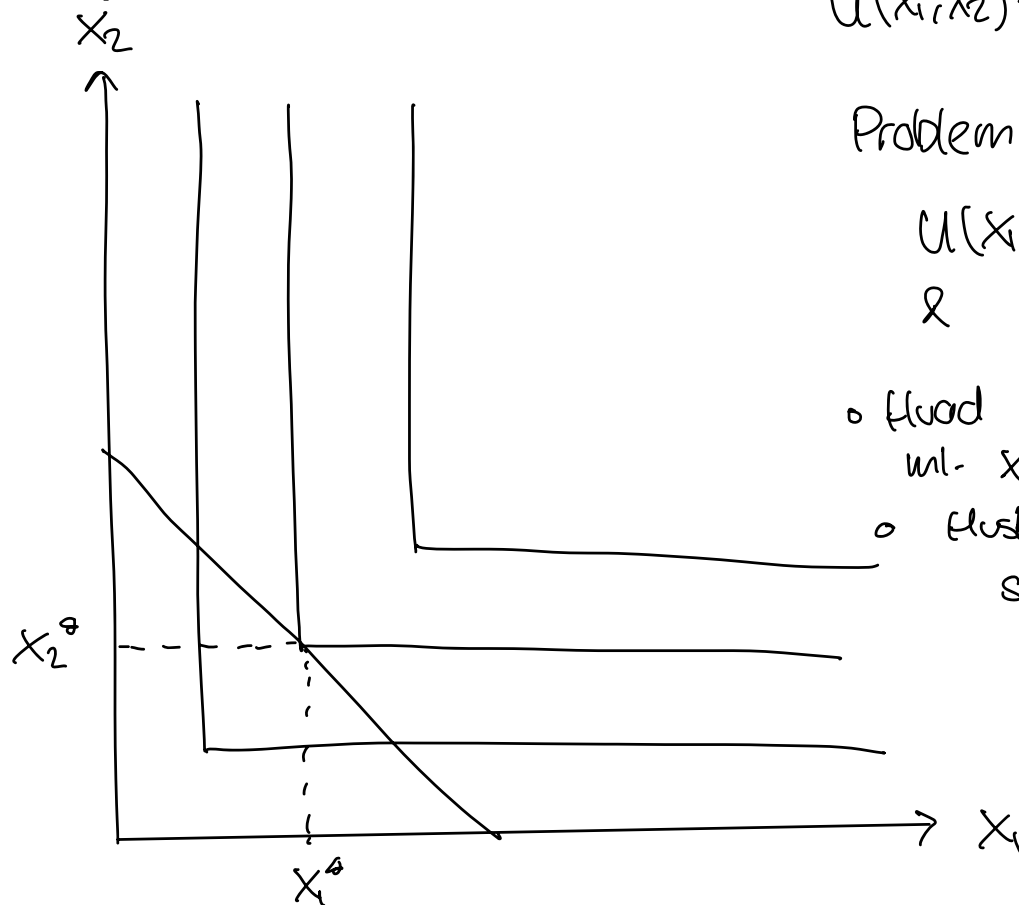
$$MRS = -\frac{p_1}{p_2}$$

$$\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

- Kan vi altid bruge denne regel? Nej!

Nyttemaksimering - grafisk

- Perfekte komplement



$$U(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2)$$

Problem?

$U(x_1, x_2)$ er ikke diff.

$$\& \quad MRS = \frac{-\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2}$$

- Hvad må gælde om forholdet ml. x_1 og x_2 i optimum?
- Husk budgetbegrænsningen skal stadigvæk gælde

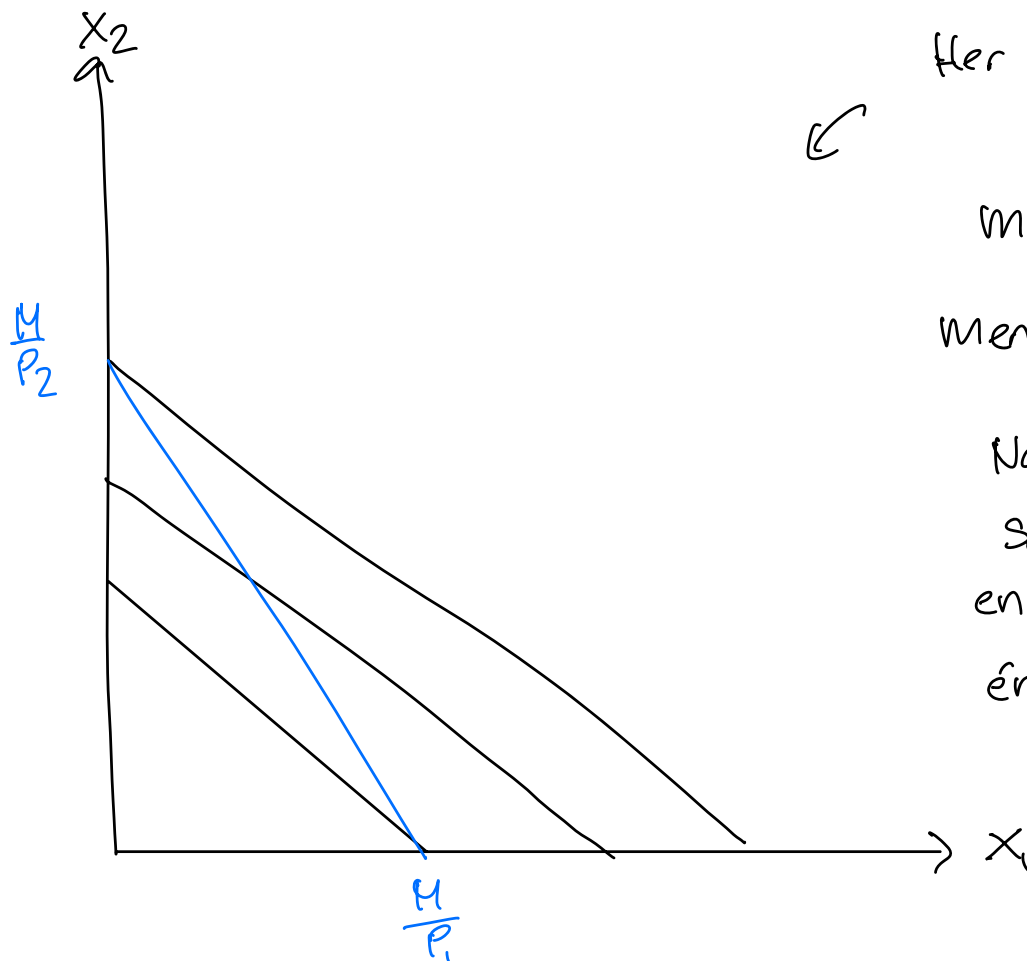
Opgavesæt 2, opg. 4

Nyttemaksimering - grafisk

- Perfekte substitutter

$$U(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$

Problem u. $MRS = \frac{P_1}{P_2}$?



Her er $MRS = -\frac{P_1}{P_2}$

$MRS = -\frac{a}{b}$ er en konstant.

Men $-\frac{P_1}{P_2}$ er også en konstant!

Når $MRS \neq -\frac{P_1}{P_2}$

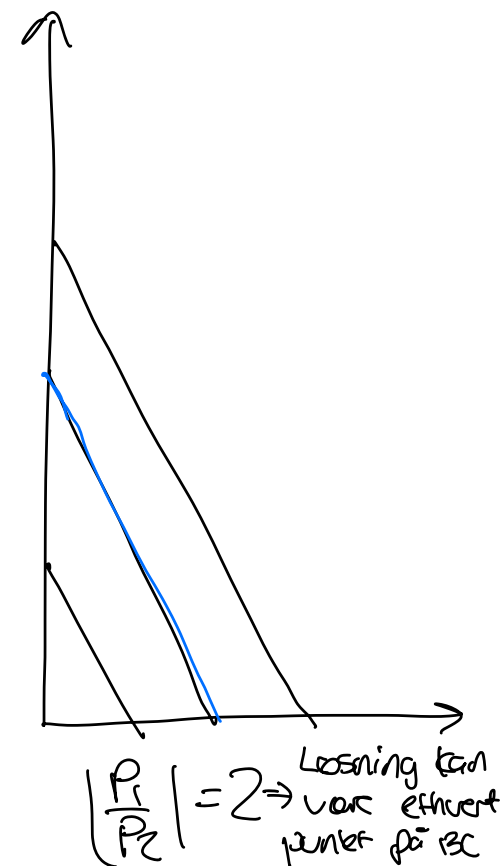
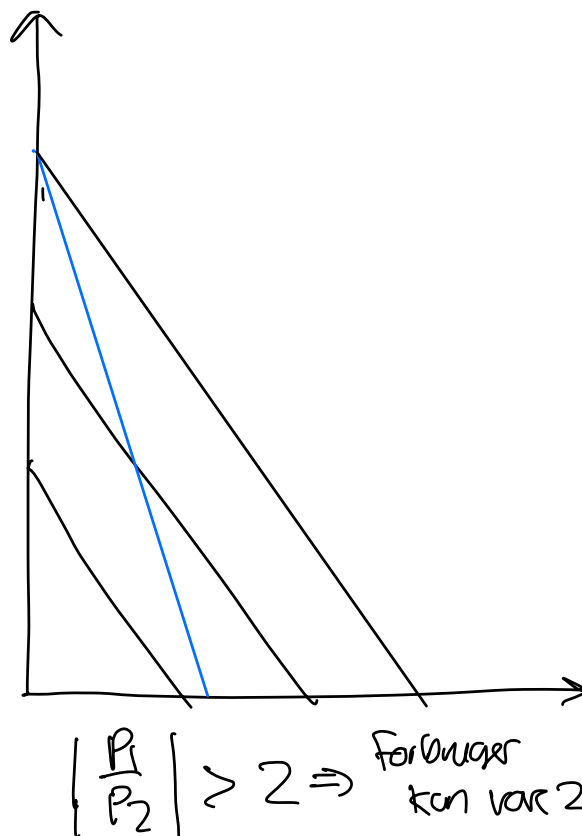
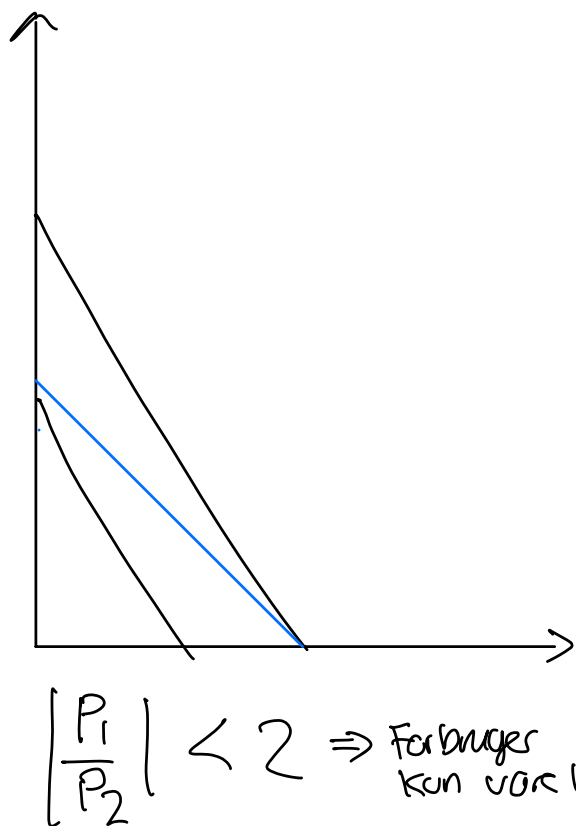
Så har vi at gøre med en hjørneløsning (kun forbrug af én af varerne).

I det afbildede ex. er forbrugeren villig til at opgive ^{altid} k enheder af var 2 for at få én mere enhed af var 1 en hvad var 1 koster på markedet ($|MRS| > \frac{P_1}{P_2}$) $\Rightarrow$ han vil kun købe var 2.

Nyttemaksimering - grafisk

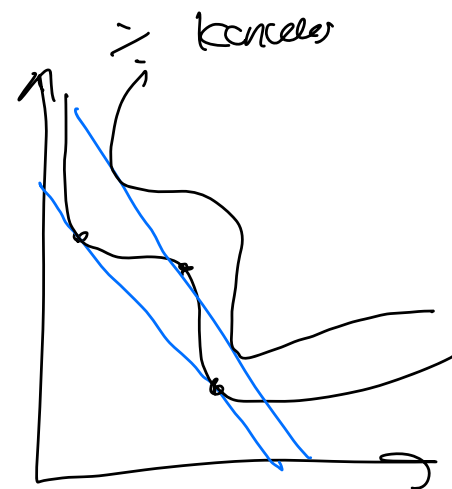
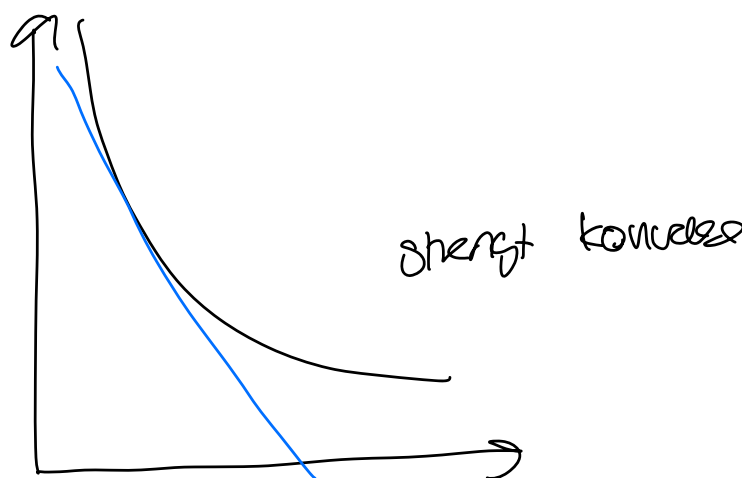
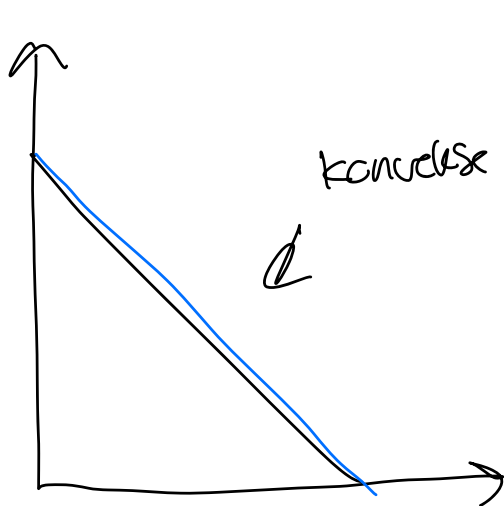
- Perfekte substitutter: $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$ kan ikke løses!
 - ▶ Hældning på BC er $-\frac{p_1}{p_2}$. Antag $MRS = -\frac{a}{b} = -2$.
 - ▶ $\Rightarrow$ Tre forskellige scenarier:

$$\text{Dvs } x_1^* = \begin{cases} \frac{M}{p_1} & \text{hvis } \left|\frac{p_1}{p_2}\right| < 2 \\ \in [0, \frac{M}{p_2}] & \left|\frac{p_1}{p_2}\right| = 2 \\ 0 & \left|\frac{p_1}{p_2}\right| > 2 \end{cases}$$



Nyttemaksimering - grafisk

- Hvornår er $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$ løsningen?
- Nødvendig betingelse: forbrugeren forbruger begge varer i optimum. (vi har en indre løsning modsat corner solution)
- Tilstrækkelig betingelse: Konvekse præferencer sikrer at ethvert punkt, der opfylder betingelsen også er et optimalt punkt.

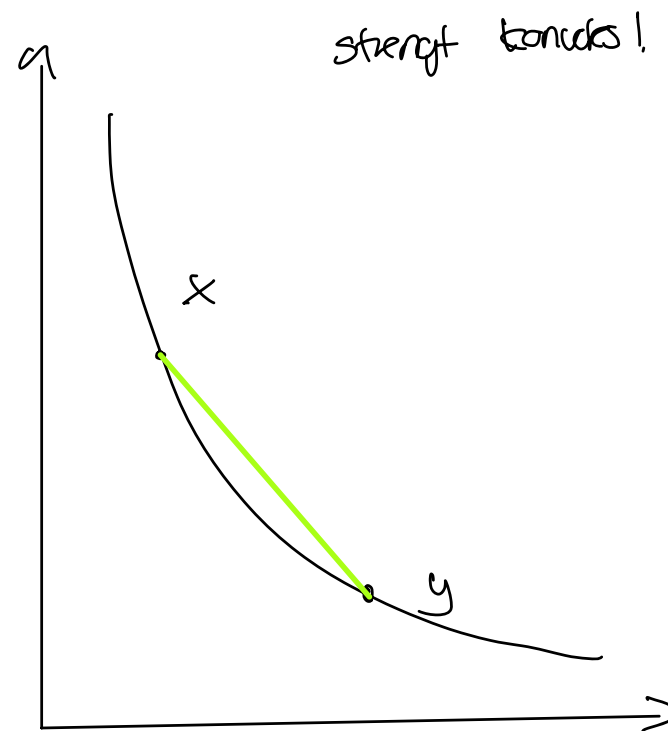
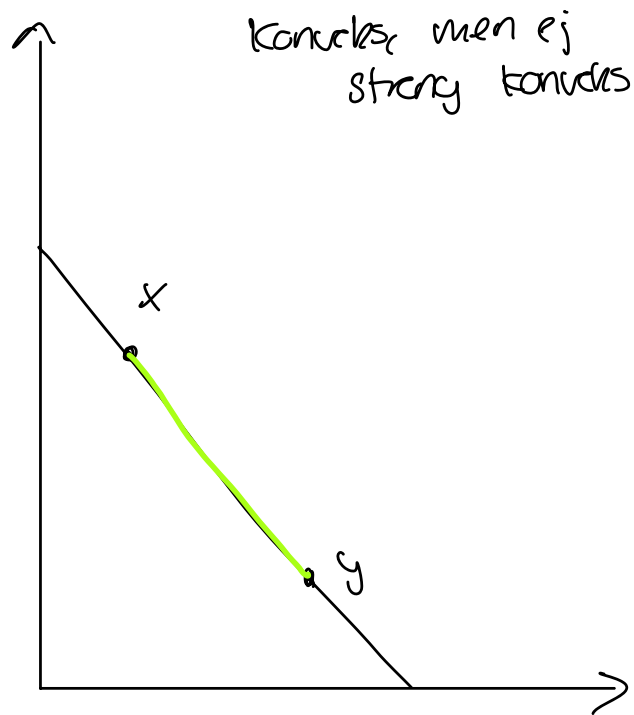


Nyttemaksimering - grafisk

- Hvornår er $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$ løsningen?
- Nødvendig betingelse: forbrugeren forbruger begge varer i optimum (vi har en indre løsning modsat corner solution.)
- Tilstrækkelig betingelse: Konvekse præferencer sikrer at ethvert punkt, der opfylder betingelsen, også er et optimalt punkt.
 - ▶ Hvis præferencerne er *strengt* konvekse, så er der yderligere kun et optimalt punkt for hver budgetbegrænsning!
 - ▶ Husk fra sidst: Har vi *strengt* konvekse præferencer $\Rightarrow$ vi har en streng kvasikonkav funktion.
 - ▶ Fra Matematiske redskaber: Førsteordensbetingelserne fra Lagrangeproblemet giver et unikt maksimum når objektfunktionen (her nyttefunktionen) er kontinuert, differentiabel og *strengt* kvasikonkav! (Givet at betingelserne for bibetingelsen også er opfyldt!)

Nyttemaksimering - grafisk

- Husk konvekse versus strengt konvekse præferencer:
 - ▶ *Konvekse præferencer*: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \succeq \mathbf{z} \forall t \in [0, 1]$.
 - ▶ *Strengt konvekse præferencer*: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \succ \mathbf{z} \forall t \in (0, 1)$.



Nyttemaksimering - matematisk

- Hvad er det optimale valg?
- Matematisk: Opstil Lagrangefunktionen

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2)$$

$$s.t. \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

$$\mathcal{L} = U(x_1, x_2) - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - M)$$

Nyttemaksimering - matematisk

$$\mathcal{L} = U(x_1, x_2) - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - M)$$

- Førsteordensbetingelserne:

$$\begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{\partial U}{\partial x_1} - \lambda p_1 = 0 \quad (1) \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{\partial U}{\partial x_2} - \lambda p_2 = 0 \quad (2) \end{array} \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{p_1}{p_2}$$

BC

$$\Leftrightarrow - \frac{MU_1}{MU_2} = - \frac{p_1}{p_2}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\equiv MRS}$

Samme optimalitetsbetingelse, som vi fandt grafisk!

- Ud fra optimalitetsbetingelserne kan vi så finde de optimale forbrugsvalg, x_1^* og x_2^* , hvis vi har et eksplicit udtryk for $U(x_1, x_2)$.
- Resultatet giver os den Marshallianske efterspørgsel: $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$
 - ▶ Kaldes også for den *ukompenserede* efterspørgsel.

Eksempel: Cobb Douglas nytte

$$U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}, \alpha \in (0, 1)$$

• Opstil Lagrange: $\mathcal{L} = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha} - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - M)$

• F.O.C.:

$$(1) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} - \lambda p_1 = 0 \Leftrightarrow \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} = \lambda p_1$$

$$(2) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = (1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha} - \lambda p_2 = 0 \Leftrightarrow (1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha} = \lambda p_2$$

$$(3) \text{ BC: } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

$$\Leftrightarrow: \frac{\alpha}{1-\alpha} x_1^{1-\alpha} x_2^\alpha = \frac{p_1}{p_2} \quad \text{or} \quad \frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha}$$

$$= \frac{p_1}{p_2}$$

$$= \frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1$$

$$\Leftrightarrow x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1$$

$$\text{Insert i BC: } p_1 x_1 + p_2 \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1 \right) = M \Leftrightarrow x_1 \left(p_1 \left(1 + \frac{1-\alpha}{\alpha} \right) \right) = M$$

$$\Leftrightarrow x_1 p_1 \frac{1}{\alpha} = M \Leftrightarrow x_1 = \frac{\alpha M}{p_1} \Rightarrow x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{\alpha M}{p_1} = \frac{(1-\alpha) M}{p_2}$$

$$\text{Der } x^*(p_1, p_2, M) = \frac{\alpha M}{p_1} \text{ \& } x_2^* = \frac{(1-\alpha) M}{p_2}$$

Homogene funktioner

- Brugbar matematiknote:

Definition (Homogene funktioner)

En funktion, $f(\mathbf{x})$, er homogen af grad k hvis $f(t\mathbf{x}) = t^k f(\mathbf{x}) \forall t > 0$

- ▶ Homogen af grad 0: $f(t\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$
- ▶ Homogen af grad 1: $f(t\mathbf{x}) = tf(\mathbf{x})$

- I øvelsessættet bliver I bedt om at vise at $x_i^*(\mathbf{p}, M)$ er homogen af 0. grad for “pæne” nyttefunktioner.
- Hvad betyder det?
 - ▶ Hvis alle priser og indkomst fordobles, så er efterspørgslen uændret.
 - ▶ $\Rightarrow$ Der er ingen money illusion!

Homogene funktioner

- Brugbar matematiknote:

Definition (Homogene funktioner)

En funktion, $f(\mathbf{x})$, er homogen af grad k hvis $f(t\mathbf{x}) = t^k f(\mathbf{x}) \forall t > 0$

- ▶ Homogen af grad 0: $f(tx) = f(x)$
- ▶ Homogen af grad 1: $f(tx) = tf(x)$

- I øvelsessættet bliver I bedt om at vise at $x_i^*(\mathbf{p}, M)$ er homogen af 0. grad for “pæne” nyttefunktioner.
- Hvad betyder det?
 - ▶ Hvis alle priser og indkomst fordobles, så er efterspørgslen uændret.
 - ▶ $\Rightarrow$ Der er ingen money illusion!

Homogene funktioner

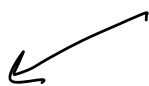
- Betragt nyttefunktionen for perfekte substitutter igen:

$$u(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$

- Spørgsmål: Er denne nyttefunktion homogen?

- ▶ A) Nej
- ▶ B) Ja af 0. grad
- ▶ C) Ja af første grad
- ▶ D) Ja af anden grad

$$\begin{aligned} u(tx_1, tx_2) &= atx_1 + btx_2 \\ &= t(ax_1 + bx_2) \\ &= t u(x_1, x_2) \end{aligned}$$



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Nyttmaksimering
 - Forbrugerens problem
 - Grafisk
 - Matematisk
- 3 Komparative analyser
 - Introduktion
 - Indkomstændringer
 - Prisændringer
- 4 Opsummering

Komparative analyser - Introduktion

- **Komparative Analyser:** Hvordan ændres en optimal valgt værdi eller mængde af en ændring i eksogene parametre?
- For efterspørgselsfunktionen, $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$: Hvordan ændrer efterspørgslen sig, når vi ændrer priserne på goderne eller indkomsten?

Indkomstændringer

Definition (Normalt gode)

Gode i er et normalt gode hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \geq 0$

- Dvs. vi bruger mere af et normalt gode, når vi får mere indkomst alt andet lige.

Definition (Inferiørt gode)

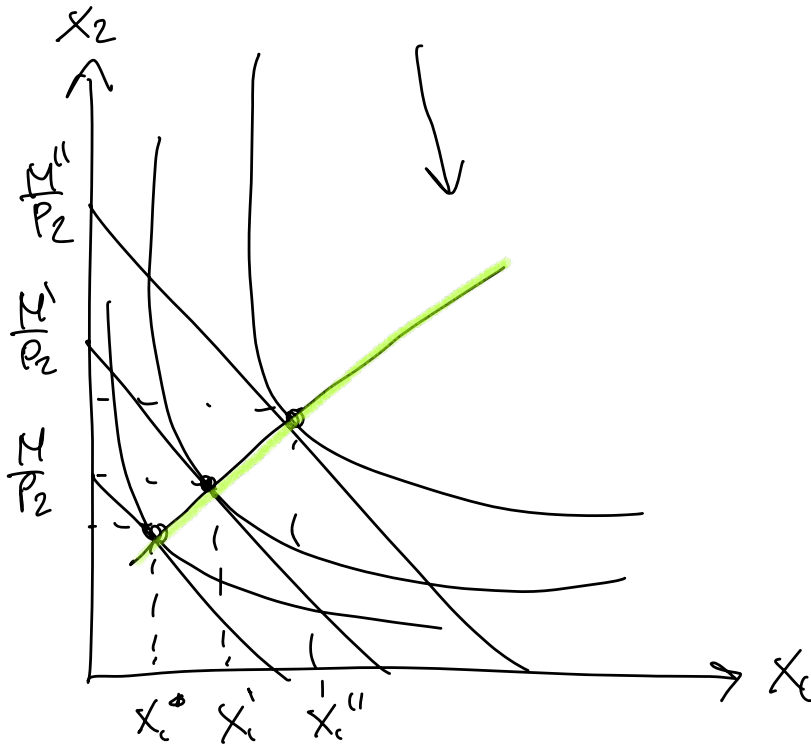
Gode i er et inferiørt gode hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} < 0$

- Dvs. vi bruger mindre af et inferiørt gode, når vi får mere indkomst alt andet lige.
- Bemærk: Fortegnet af $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M}$ kan afhænge både af hvilket gode det er, og af hvor rige vi er!

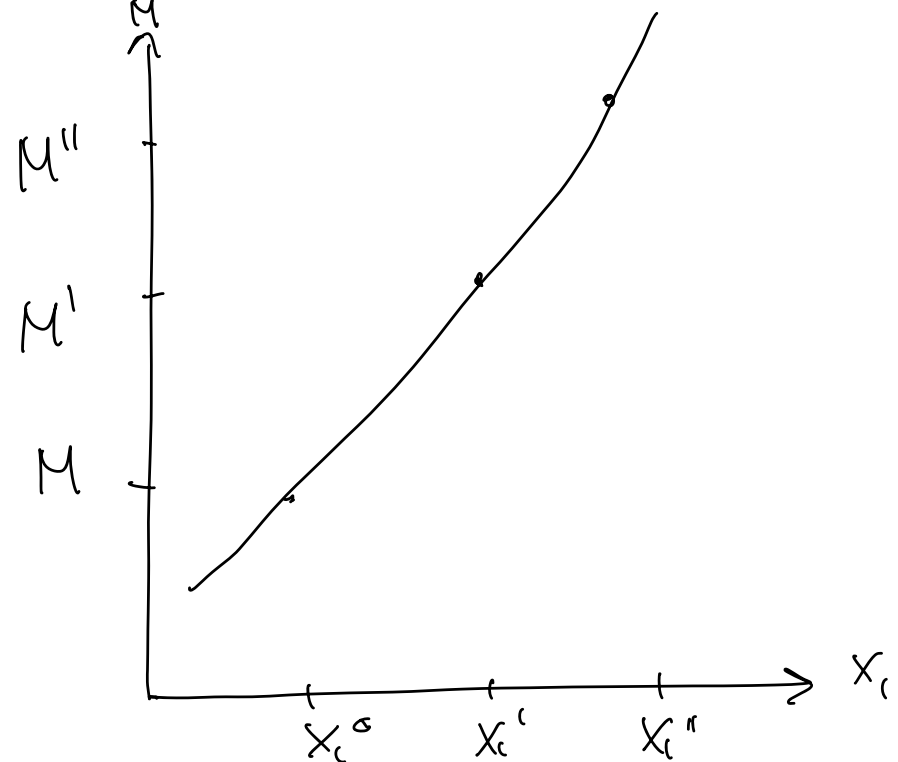
Indkomstændringer

- Income Offer Curve/ Income Expansion Path: Hvordan ændrer x_1^* og x_2^* sig når vi ændrer M ? (Illustreret her for et normalt gode)

► Income offer curve



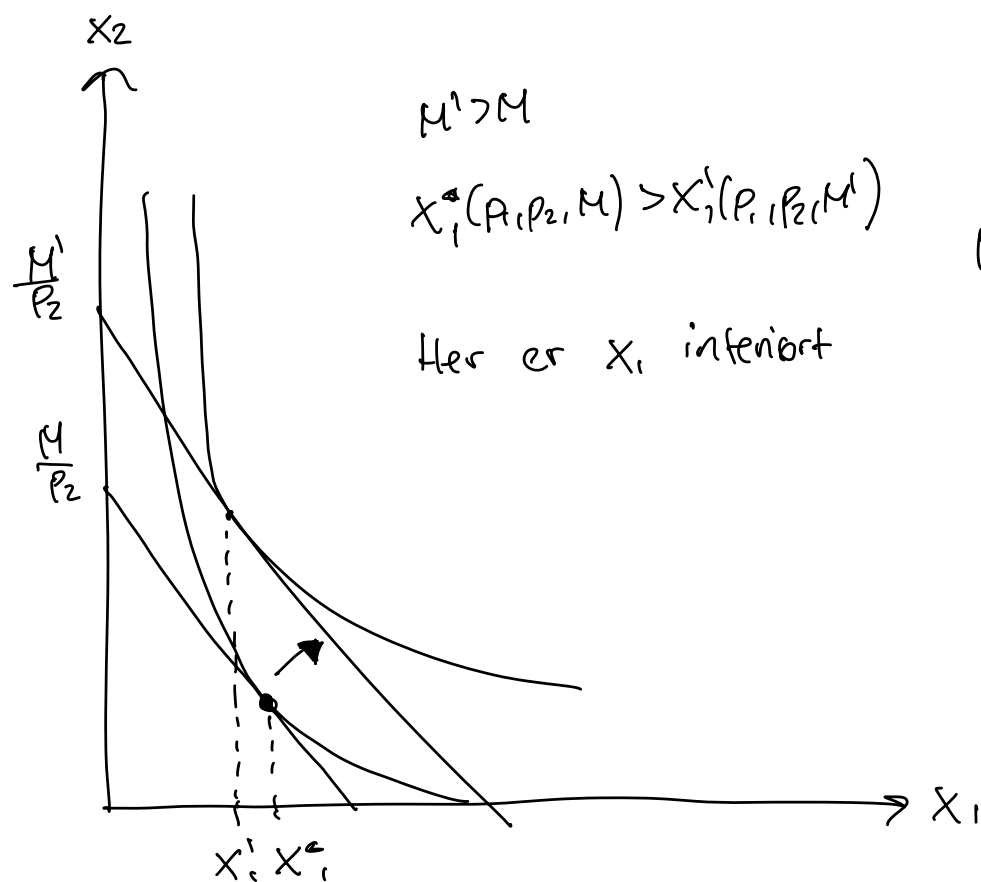
► Engelkurve



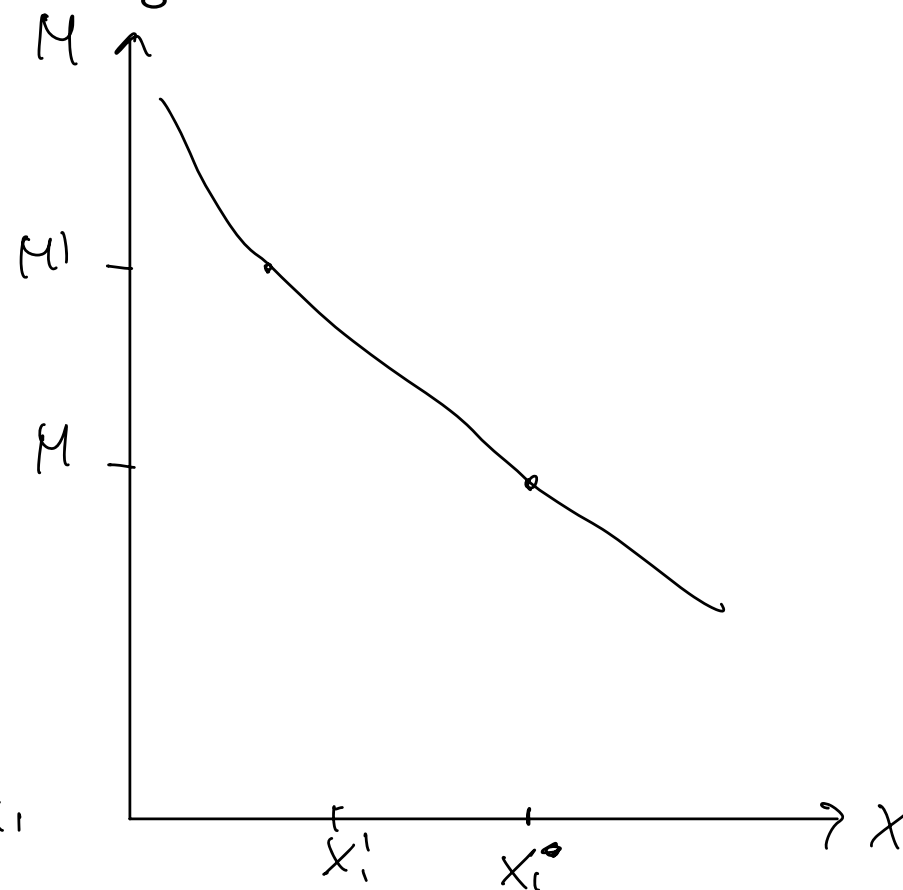
Indkomstændringer

- I tilfældet med et inferiørt gode.

► Income offer curve



► Engelkurve

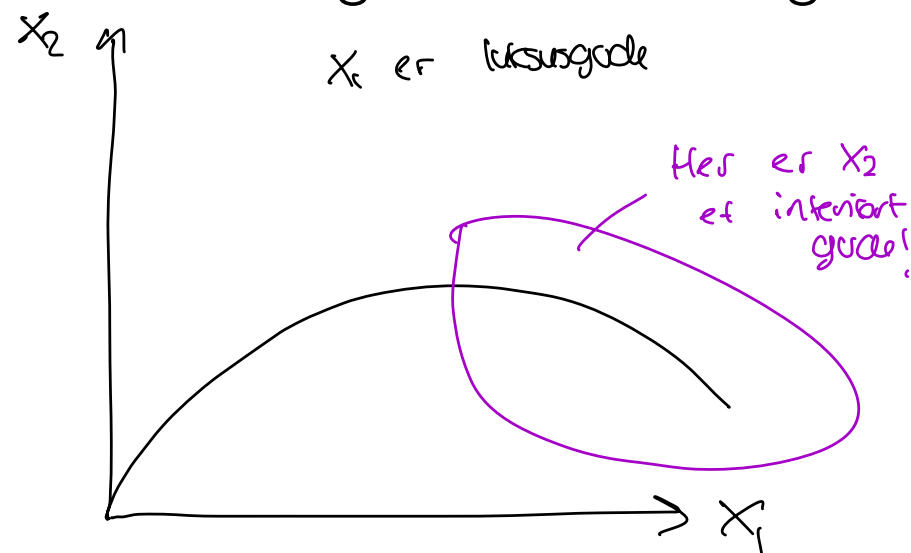
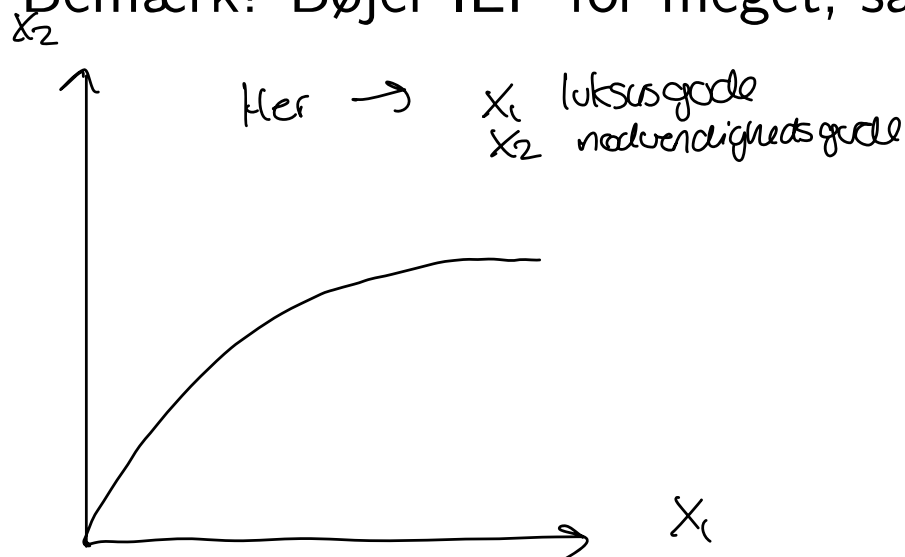


Indkomstændringer

Definition (Luksus- og nødvendighedsgode)

Et luksusgode “bøjer” income expansion path (IEP) mod denne vare, når indkomsten øges. Dvs. at forbrugeren bruger en større andel af sin indkomst på dette gode, mens at andelen af indkomsten på det andet gode falder, når indkomsten stiger. Når det andet gode er et normalt gode, så kaldes det for et nødvendighedsgode.

- Bemærk! Bøjer IEP for meget, så er det andet gode et inferiørt gode!



Definition Indkomstelasticiteten

Definition (Indkomstelasticiteten)

- $\epsilon_{M,i} = \frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{M}{x_i} \approx \frac{\Delta x}{\Delta M} \frac{M}{x} = \frac{\Delta x/x}{\Delta M/M}$
- Hvad er den relative ændring af efterspørgslen ift. en ændring i indkomsten? Hvor mange procent ændres den efterspurgte mængde, når indkomsten stiger med en procent?
- Definitioner af goder ud fra indkomstelasticiteten:
 - ▶ Gode i er et luksusgode hvis $\epsilon_{M,i} > 1$
 - ▶ Gode i er et nødvendighedsgode hvis $0 \leq \epsilon_{M,i} \leq 1$
 - ▶ Gode i er et inferiørt gode hvis $\epsilon_{M,i} < 0$
- Bemærk: Både luksus- og nødvendighedsgoder er normale goder!
 $\epsilon_{M,i} \geq 0$

Prisændringer

Definition (Ordinært gode)

Gode i er et ordinært gode hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} \leq 0$

- Dvs. vi bruger mindre af et ordinært gode, når prisen på det stiger.
- Bemærk: Det kan også gælde for et inferiørt gode!

Definition (Giffengode)

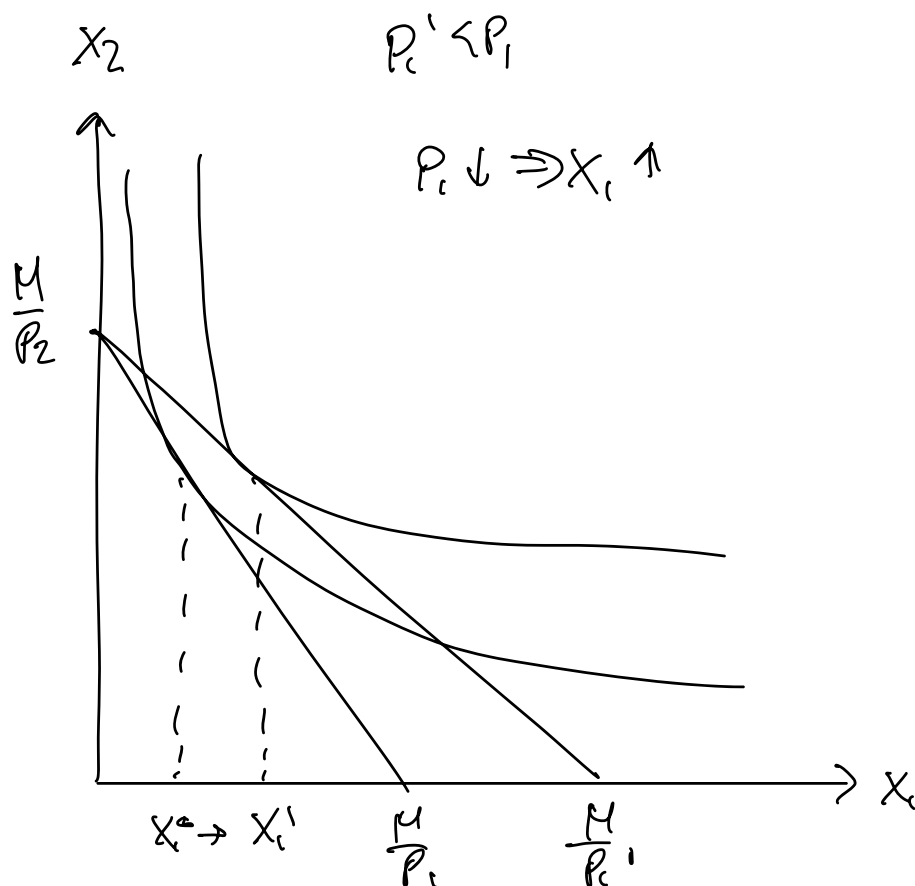
Gode i er et Giffengode hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} > 0$

- Dvs. vi bruger mere af et Giffengode, når prisen på det stiger (alt andet lige).

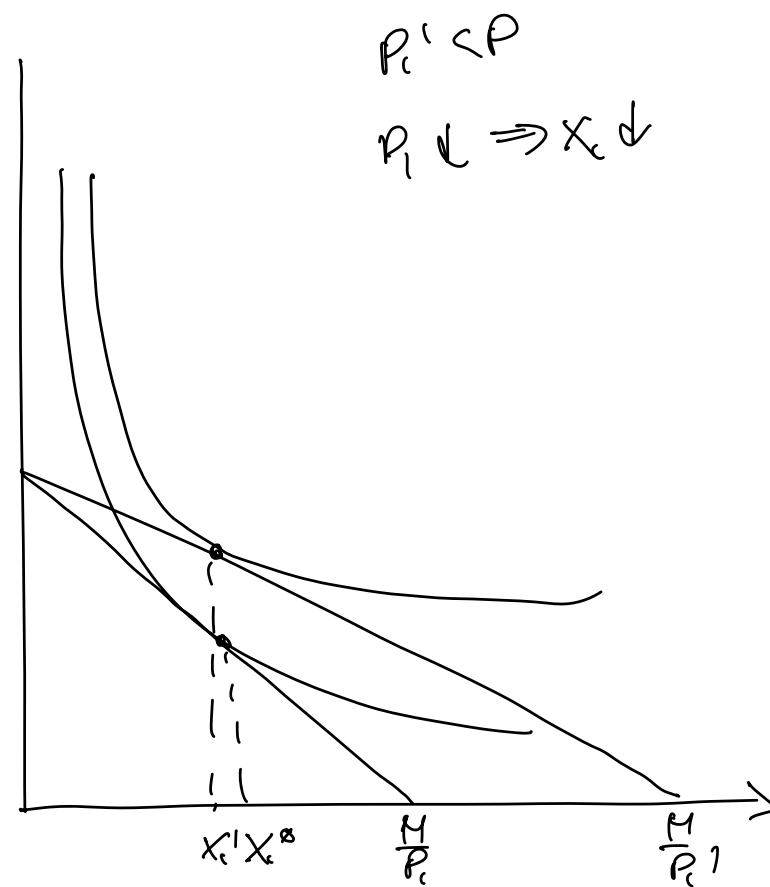
Prisændringer

- Prisændringer grafisk

- ▶ Ordinært gode



- ▶ Giffengode



Prisændringer

Hvordan ændres efterspørgslen af gode i , hvis prisen på et andet gode j ændres?

Definition (Substitut)

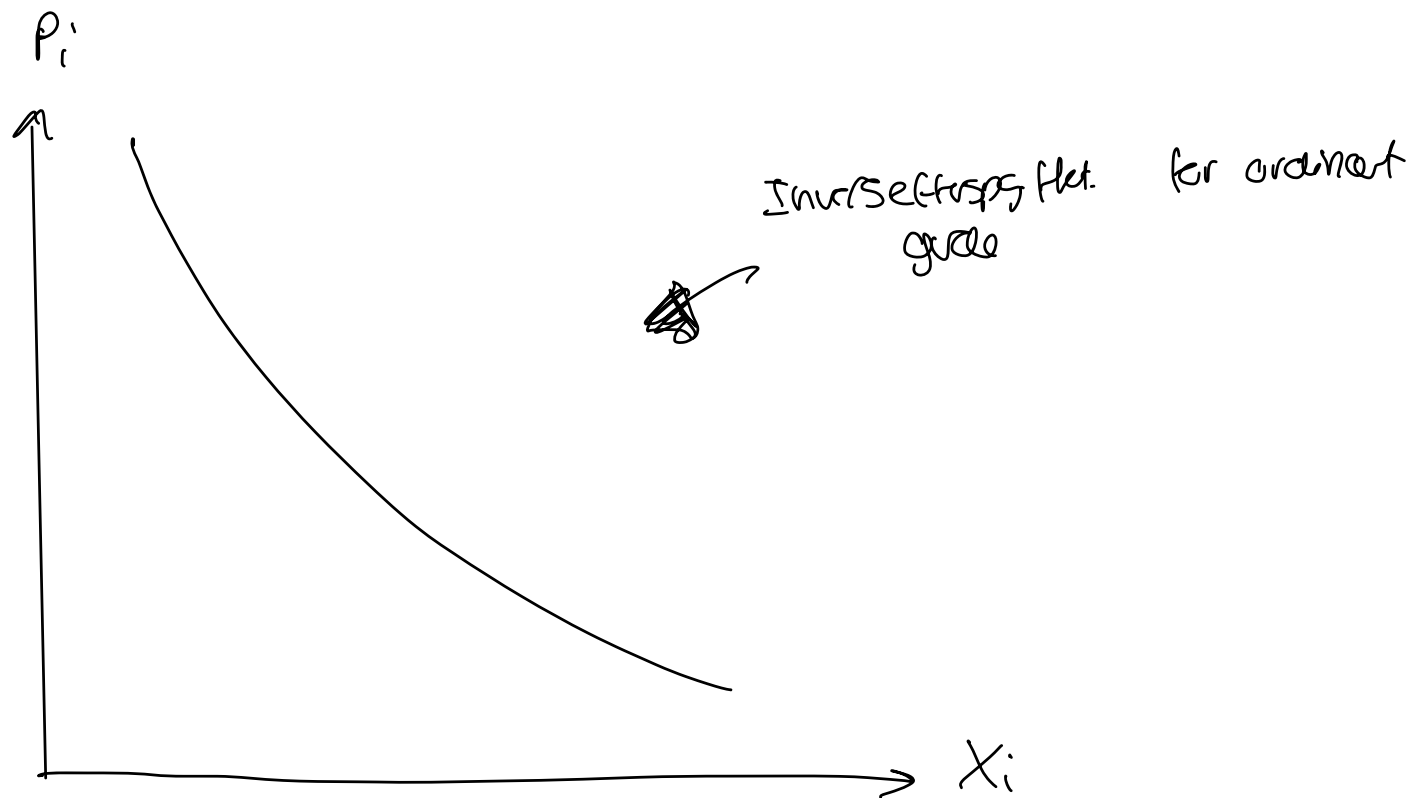
Gode i er en substitut for gode j hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} \geq 0$

Definition (Komplementær)

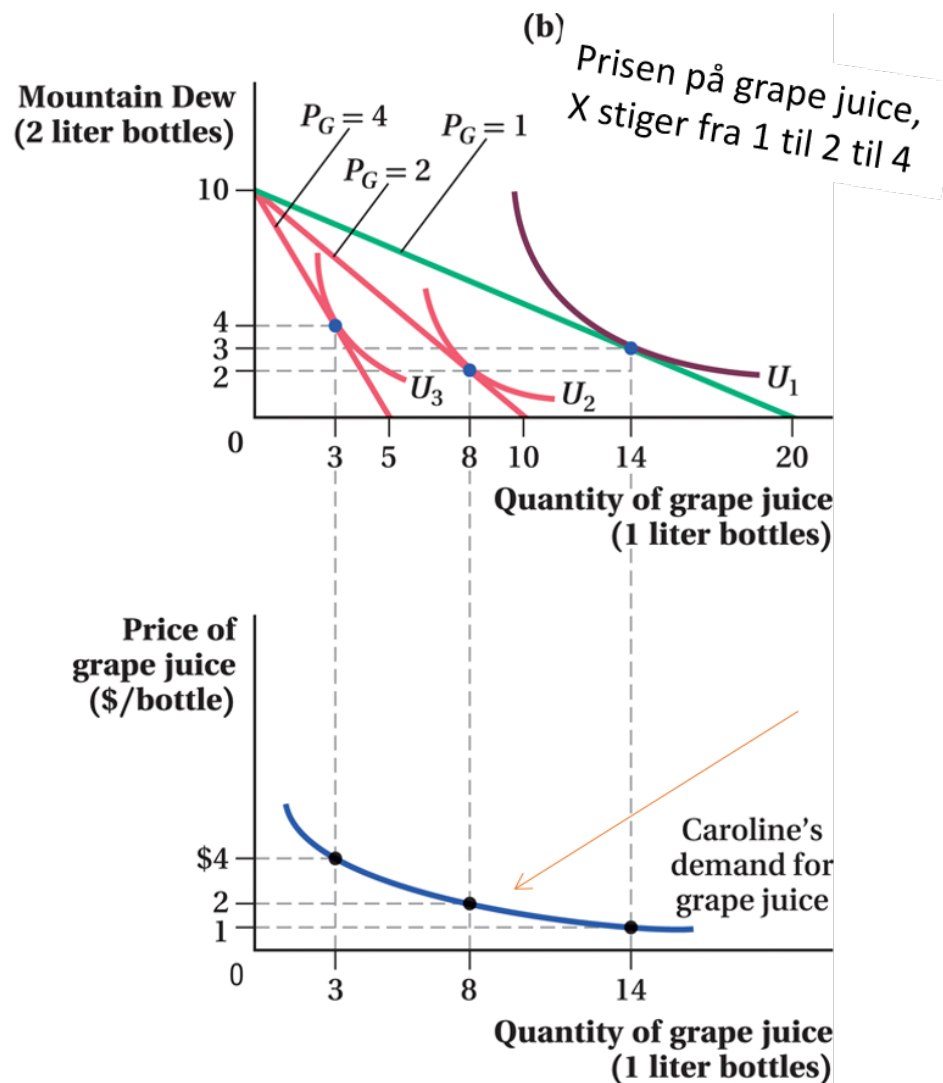
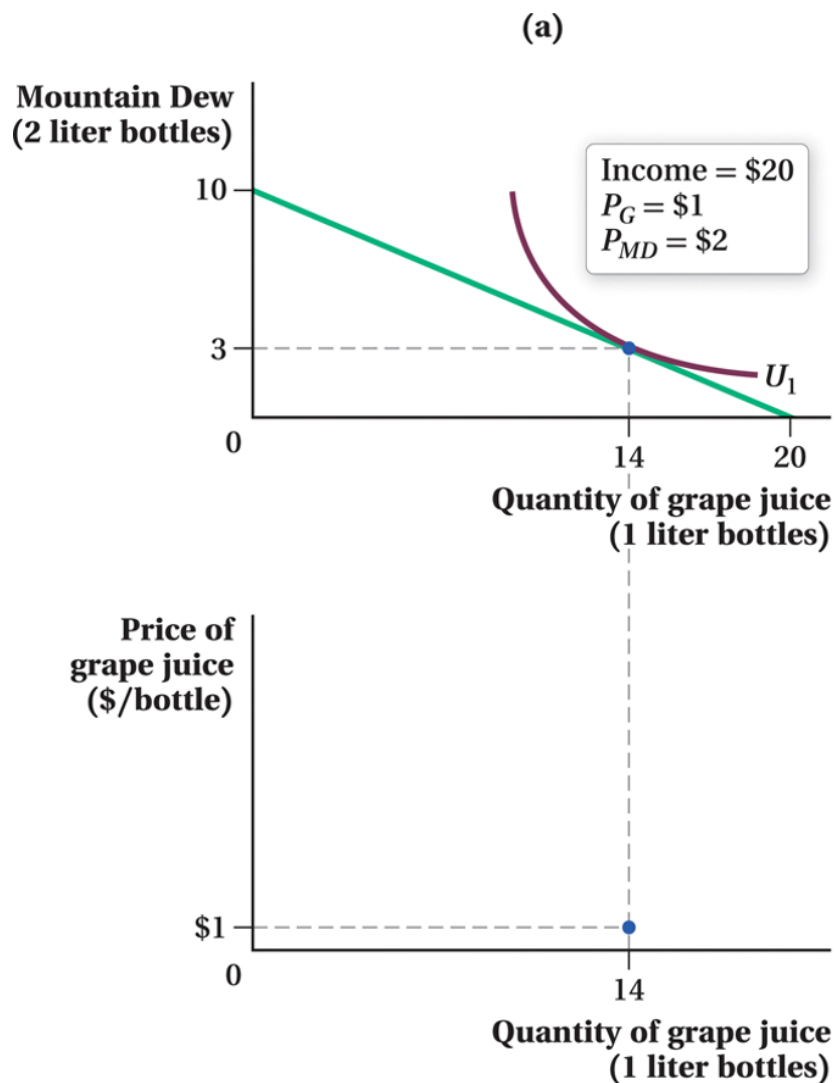
Gode i er komplementært til gode j hvis $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} < 0$

Prisændringer - Den inverse efterspørgselsfunktion

- Den inverse efterspørgselsfunktion: Vi kan løse $x_i(\mathbf{p}, M)$ for p_i således, at $p_i(\mathbf{p}_{-i}, M, x_i)$ kan afbildes.
- Bemærk at når vi afbilder den inverse efterspørgselsfunktion, da holdes alt konstant på nær p_i og x_i .



Prisændringer - Den inverse efterspørgselsfunktion



Prisændringer - Den inverse efterspørgselsfunktion

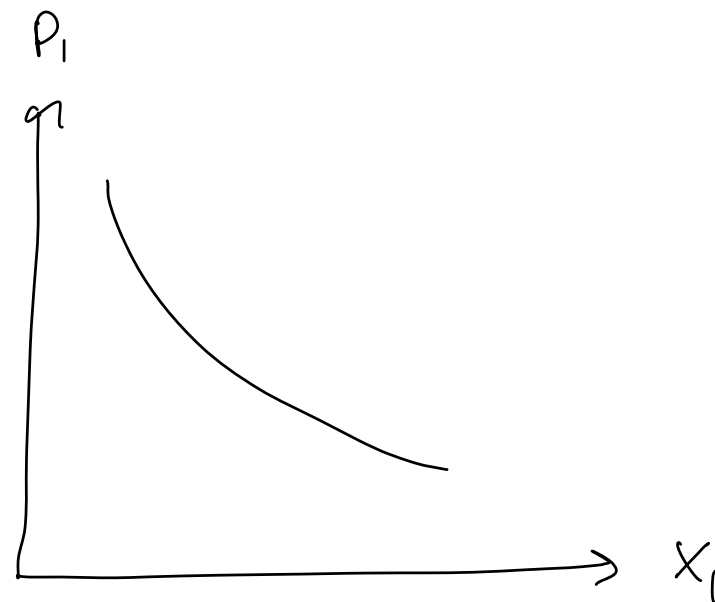
- Eksempel fortsat: Cobb-Douglas

$$X_1^*(P_1, P_2, M) = \frac{\alpha M}{P_1}$$

$$\Leftrightarrow P_1(X_1, P_2, M) = \frac{\alpha M}{X_1}$$

Den inverse eftersp. af X_1

Bemærk: $\frac{\partial P_1}{\partial X_1} = -\frac{\alpha M}{X_1^2} < 0 \rightarrow$ neg. hældning på den inverse eftersp. funktion.



Spørgsmål

- Carrie bruger alle sine penge på havregryn og stilletter. Da hendes indkomst stiger med 1%, stiger hendes forbrug af stilletter med 2% og forbruget af havregryn med 0,5%. Dermed kan vi sige at
 - ▶ A) Havregryn er et inferiørt gode
 - ▶ B) Havregryn er et nødvendighedsgode
 - ▶ C) Havregryn er et ordinært gode
 - ▶ D) Stilletter er et inferiørt gode
 - ▶ E) Stilletter er et nødvendighedsgode
 - ▶ F) Stilletter er et ordinært gode

Spørgsmål

- Prisen på fastelavnsboller falder, hvilket får Max til at købe mere kaffe. Vi kan derfor sige at for Max er kaffe:
 - ▶ A) Et normalt gode
 - ▶ B) Et ordinært gode
 - ▶ C) Et substitut
 - ▶ D) Et komplementært gode

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Nyttemaksimering
 - Forbrugerens problem
 - Grafisk
 - Matematisk
- 3 Komparative analyser
 - Introduktion
 - Indkomstændringer
 - Prisændringer
- 4 Opsummering

Opsummering

- Når forbrugeren nyttemaksimerer vil der oftest gælde at $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$
 - ▶ Dvs. hældning på indifferenskurven er lig hældningen på budgetlinjen.
 - ▶ Vær obs. på hjørneløsninger!
- Løsningen på nyttemaksimeringsproblemet, $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$ giver os den Marshallianske efterspørgselsfunktion
- Den inverse efterspørgsel funktion, $p_i(\mathbf{p}_{-i}, M, x_i)$, kan findes ud fra $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Bemærk, alt andet end x_i og p_i holdes konstant langs kurven!

Opsummering

- Når forbrugeren nyttemaksimerer vil der oftest gælde at $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$
 - ▶ Dvs. hældning på indifferenskurven er lig hældningen på budgetlinjen.
 - ▶ Vær obs. på hjørneløsninger!
- Løsningen på nyttemaksimeringsproblemet, $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$ giver os den Marshallianske efterspørgselsfunktion
- Den inverse efterspørgsel funktion, $p_i(\mathbf{p}_{-i}, M, x_i)$, kan findes ud fra $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Bemærk, alt andet end x_i og p_i holdes konstant langs kurven!

Opsummering

- Kategorisering af goder:

- ▶ Indkomst ændringer:

- ★ Normalt gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \geq 0$

- ★ Inferiørt gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} < 0$

- ▶ En ændring i varens egen pris:

- ★ Ordinært gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} \leq 0$

- ★ Giffengode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} > 0$

- ▶ En ændringer i en andens vare pris:

- ★ Substitutter: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} \geq 0$

- ★ Komplementære goder: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} < 0$

Næste gang

- Nyttemaksimering del 2